

# 公募基金年末业绩追逐与风险调整行为研究<sup>\*</sup>

严 武 熊 航 凌爱凡

**内容提要:**本文研究了我国公募基金追逐年末业绩对其风险调整行为的影响以及公募基金提高投资组合风险对业绩表现的影响,探讨了公募基金对高风险的追求是否能够带来更好的年末业绩。研究发现,前三季度表现较差的公募基金、资金净流入量较大的公募基金倾向于在最后一个季度提高投资组合的风险;而公募基金在最后一个季度提高投资风险的策略并不能够显著改善其年终业绩表现。

**关 键 词:**公募基金 风险调整 投资业绩

**作者简介:**严 武,江西财经大学金融管理国际研究院教授、博士生导师,330013;

熊 航,江西财经大学金融学博士,330013;

凌爱凡,江西财经大学金融学院副教授、博士,330013。

**中图分类号:**F832.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-8102(2016)09-0081-16

## 一、引言与文献评述

我国公募基金经过 20 年左右的发展已逐渐成为市场中最具影响力的机构投资者之一。至 2014 年 12 月 31 日,市场中存量的公募基金总数约为 1892 只,其中采取主动投资策略的基金约为 1566 只;以股票等波动性较大的证券为主要投资对象的基金超过 500 只。<sup>①</sup>随着公募基金行业的发展,各类基金投资业绩评价及排名也日益丰富,如晨星(Morningstar)基金评级体系等。基金投资者、基金管理公司等利益相关方会对公募基金的投资业绩特别是年终投资业绩进行持续的关注,而这将直接影响基金经理的职业升迁,因此基金经理会对自己所管理基金的业绩表现极为重视。这种基金业绩评价机制迫使基金经理们展开一场事关投资业绩与职业前途的锦标赛(Tournament, Green 和 Stokey, 1983; Lazear 和 Rosen, 1981; Nalebuff 和 Stiglitz, 1983)。

持续的业绩考核对基金经理进一步改善投资管理水平和提高绩效是激励也是压力,但并不一定能完全体现在激励和促进其提高自身投资水平上。在业绩考核的压力下,基金经理可能会试图

<sup>\*</sup> 基金项目:国家自然科学基金项目“我国开放式基金绩效指标的操纵和投资者反应研究”(批准号:71303098)。

<sup>①</sup> 数据来源:万得资讯(Wind)。

通过改变风险偏好、调整投资组合、提高风险承担水平以改善投资业绩,从而达到粉饰年终业绩的目的。在公募基金投资管理实践中,基金经理是否会通过改变风险承担水平对投资组合的风险进行主观调整以达到粉饰年末业绩的目的?如果存在这种行为,那么最容易出现在年中的哪个时段?公募基金的风险调整行为对年终业绩会不会产生有利的影响?本文试图通过研究来回答上述问题。

Lakonishok 等(1991)发现每年年终美国养老基金的经理们都会通过调整投资组合的方式对年终业绩进行粉饰(Window Dressing)。Brown, Harlow 和 Starks(1996)对美国 334 只公募基金风险调整行为进行研究后认为,基金上下半年投资组合收益率标准差的比值能够度量基金经理的年内风险调整程度,此模型后来被学术界广泛认可(Busse 和 Jeffrey, 2001; Chen 和 Pennacchi, 2009; 山立威、王鹏, 2012; Taylor, 2003; 肖继辉, 2012)。在锦标赛机制下基金经理前期业绩好坏是否会对其后风险策略的选择产生影响,现有文献的看法并不一致。一部分学者认为前期业绩较差的基金会在后期加大投资组合的风险以博取更好的收益(山立威、王鹏, 2012; 孙静、邱菀华, 2005; 王燕鸣、蒋运冰, 2013; 肖继辉, 2012); 另一部分学者则认为前期业绩落后的基金经理并不一定在后期增加投资风险(丁振华, 2006; 韩德宗、宋红雨, 2002)。此外,史晨昱、刘霞(2005)认为基金业内唯业绩论的人才选拔方式会导致基金经理整体风险水平的拔高,竞赛机制导致的激励困境会使基金经理采取更具“自主性”的风险管理方式。龚红等(2010)通过研究 1998—2009 年封闭式基金的数据,发现由于封闭式基金不存在明显的赎回压力,因此对基金经理的竞赛压力较小,导致封闭式基金经理不论业绩表现如何都对风险表现得并不敏感。饶育蕾等(2013)认为前期排名靠后和排名领先的基金经理都倾向于在职业生涯后期采取高风险的投资策略,基金经理获得消极职业生涯的概率与后期风险选择存在着 U 型的关系,这与传统的竞赛理论是不相符的。

基于已有文献,我们认为现有研究存在两方面问题:一是直接研究年内风险调整行为对年末业绩追逐影响的文献不多。现有文献中研究基金风险调整行为多将其与基金的前期业绩表现联系起来,而研究风险调整行为对年终业绩影响的文献却并不多见。本文拟从两个角度展开研究,既研究公募基金风险调整行为是否会受其前期业绩的影响;也研究风险调整行为是否会进一步对基金的年终业绩表现产生直接影响。二是现有文献研究公募基金风险调整行为与业绩表现间的关系时在时间匹配性上存在一定的不足。现有文献研究基金风险调整行为普遍按照上下半年两个时段进行对比,导致分析基金经理“调整风险—追求业绩”的内在联系显得比较模糊。由于影响下半年基金业绩的因素比较多,我们认为通过对年内风险调整行为的滚动观察可以更好地找出基金经理调整投资风险的时间节点。

本文的学术贡献体现在以下几个方面:(1)首次对公募基金的年内风险调整系数进行了动态研究,发现公募基金为了追逐年终业绩普遍会在每年最后一个季度加大投资组合的风险。(2)研究了公募基金的风险调整行为对年终业绩的影响。研究发现,公募基金为了粉饰业绩而出现的短期提高风险承担的投机行为无助于改善公募基金的年终绩效。(3)扩大了风险调整模型的应用范畴,使基金风险调整行为与投资业绩相互影响的研究具有更明确的指向性。

本文结构安排如下:第二部分为研究假设;第三部分为样本数据及风险调整行为分析;第四部分为研究方法;第五部分为实证结果分析;第六部分为稳健性检验;第七部分为结论与政策建议。

## 二、研究假设

本文对公募基金风险调整行为的定义借鉴 Brown 等(1996)的做法,按照特定的时间节点将全年分为前后两段,通过对比同一只基金在两个时段内月度收益率的波动情况来描述公募基金风险调整程度。

在锦标赛机制下,公募基金的各种业绩比较与排名变得非常频繁,其中基金经理的年终业绩表现是最为重要的评价指标,对其升迁和职业发展有着极为重大的影响。对于前三季度表现较差的基金经理来说,第四季度是当年改善业绩的最后机会,因此他们会有强烈地提高投资组合风险以博取更好业绩的冲动。基于此我们提出第一个研究假设。

H1:前期业绩较差的基金倾向于提高后期投资组合的风险。

在基金的运行过程中,大量资金的流入必然会在一定程度上改变基金经理的投资策略,进而影响到基金的风险调整偏好。基金的流量变化代表着投资者的态度与选择(Chevalier 和 Ellison, 1997; Ippolito, 1992; 陆蓉等, 2007; Patel, 1991; Sirri 和 Tufano, 1998; 肖峻、石劲, 2011; 肖峻, 2013),资金净流入的基金往往意味着投资者看好基金未来的业绩表现,这会增强基金经理们的信心,但也会对其造成需要取得更好业绩回报的压力。此外,由于资金的净流入,有助于提高基金经理对投资的乐观和风险偏好程度,这样,基金经理可能更有意愿通过风险调整以达到提高业绩的目的。因此,我们认为前期资金净流入较大的基金倾向于提高投资组合的风险。基于此我们提出第二个研究假设。

H2:前期资金流入较大的基金倾向于提高后期投资组合的风险。

公募基金在每年后期调整投资组合风险的行为取决于其前期的业绩表现。当年前期投资业绩表现较好的赢家基金并不存在增加后期投资风险的冲动,保存“胜利果实”显然是更为理性的选择。相反,对于当年前期表现较差的输家基金,增加投资组合风险以博取高收益从而改善年终业绩表现是在现有基金评价体系下的合理选择。然而前期业绩表现较差的公募基金往往伴随着投资能力上的缺陷,很难通过在最后一个季度提高风险承担水平达到提高业绩的目的,往往可能适得其反,由于盲目提高风险承担造成更大的损失。事实上,后期增加投资组合风险博取高收益的行为明显带有赌博性质,即使部分基金出现小概率的好运气,也只是改变样本的收益偏度,从总体上无法提高基金的平均收益率。综上,我们提出第三个假设。

H3:公募基金在期末主动提高投资组合风险的行为不能带来更好的年终业绩表现。

## 三、样本数据及风险调整行为分析

### (一)样本数据

本文以 2005—2014 年中国大陆市场上所有的公募股票型基金和混合型基金为研究对象,去除指数型基金和 QDII 基金;去除混合型基金中的保本型基金和偏债型基金;去除净值统计数据在一年以下的基金样本。本文最终选取的基金样本为 462 只基金,其中基金代码、名称、类型等信息来自于国泰安数据库(CSMAR);基金成立年限、规模、分红等信息来自于 RESSET 数据库。考虑到公募基金存在红利再投资及拆分等问题,基金净值数据采用万得数据(Wind)的复权净值数据。本文实证部分由统计软件 Eviews7.2 计算完成。

## (二)基金风险调整行为分析

我们将公募基金自然年度内的风险调整行为分成前后两个部分,参照 Brown 等(1996)与山立威、王鹏(2012)等的做法,我们将前期的月份数定义为  $M$ ,则后期月份数为  $12-M$ 。我们引入前期累计净值收益率(Cumulative Return, CR)来衡量前期每只公募基金的收益:

$$CR_{iM,y} = \prod_{t=1}^M (1 + R_{iM,y}) - 1 \quad (1)$$

其中  $R_{iM,y}$  为公募基金  $i$  在  $y$  年中前  $M$  个月的原始收益率(Raw Return),计算公式如下:

$$R_{iM,y} = \frac{P_{iM,y}}{P_{i(M-1),y}} - 1 \quad (2)$$

其中,  $P_{iM,y}$  表示基金  $i$  在  $y$  年第  $M$  月月末的复权净值;  $P_{i(M-1),y}$  表示基金  $i$  在  $y$  年第  $M-1$  月月末即  $M$  月前一个月的复权净值。

与计算基金的累计净值收益率类似,我们将每一个基金交易自然年度划分为前后两个部分,通过计算这两个部分间的风险程度的改变来判断基金经理调整投资组合风险的行为,进而反映其风险调整的偏好。借鉴 Brown 等(1996)的做法,我们采用基金年度风险调整率(RAR)来衡量基金的风险调整情况:

$$RAR_i = \frac{Std_{i,y}^2}{Std_{i,y}^1} \quad (3)$$

其中,  $Std_{i,y}^1$  和  $Std_{i,y}^2$  分别表示公募基金在前期  $M$  个月净值收益率的标准差和后期  $12-M$  个月净值收益率的标准差,  $RAR$  表示的是公募基金投资组合后期风险程度与前期风险程度的比值,代表基金前后期风险调整程度。如果  $RAR$  等于 1 则说明基金的投资组合前后期所承受的风险是一样的,其采取的投资策略大致保持一致;如果  $RAR$  大于 1 则说明基金在年度后期所采用的投资组合风险比前期要大,基金的投资策略偏向于激进;如果  $RAR$  小于 1 则说明基金在年度后期所采用的投资组合风险比前期要小,基金的投资策略偏向于保守。

对基金经理  $RAR$  情况的研究,我们将按照两个不同标准分类,其具体分类步骤如下:首先,我们将按照前后月份为(4,8)、(5,7)、(6,6)、(7,5)、(8,4)、(9,3)的标准分别列出基金  $RAR$  数据的平均值和中位数。其次,我们将以基金前期累计净值收益率的中位数为准,采用二分位法将基金分为赢家组和输家组,分别列出不同组别  $RAR$  的平均值和中位数,并分别对赢家组与输家组平均值和中位数差异进行  $T$  检验和 Wilcoxon 检验。第三,我们将对基金前期累计净值收益率以四分位法进行划分,将累计净值收益率最好的  $1/4$  基金定义为赢家组;最差的  $1/4$  基金定义为输家组,然后分别列出不同组别的  $RAR$  平均值和中位数数据。

表 1 列出了按照不同时间节点划分前后期的全样本  $RAR$  情况和采用二分法分组的赢家组和输家组风险调整的状况。从表 1 看,  $RAR$  数值普遍大于 1,这说明任何节点的后期风险都会大于前期;从各节点动态对比看, (4,8) 节点至 (8,4) 节点的全样本  $RAR$  数值在不断下降,这说明随着时间的推移,基金经理的投资策略倾向于降低组合的风险。但是公募基金全样本风险调整比率从 (8,4) 的 1.2237 上升到 (9,3) 的 1.2877,这说明在最后一个季度,基金呈现出明显的增加投资风险的倾向,这么做的目的显然是期望通过增加投资组合的风险获得更好的年终业绩表现。为了进一步体现公募基金间的异质性,我们按照前期累计收益率中位数将基金划分为赢家组和输家组,从

各组别结果看赢家组  $RAR$  数值在(4,8)节点至(7,5)节点要高于输家组  $RAR$ ,但在(8,4)节点后低于输家组  $RAR$ ;赢家组  $RAR$  数值随着节点推移不断下降,而输家组  $RAR$  在(9,3)节点表现出明显的上升。这说明赢家组基金越到年底投资策略越保守,最后一个季度未表现出明显增加风险的倾向;输家组基金越到年底投资策略越激进,最后一个季度表现出明显增加投资风险的倾向。两组间的差异能够通过  $T$  检验和 Wilcoxon 检验并在 1%水平上显著。

表 1 全样本及二分位法分组下的风险调整比率

| (M,12-M) | 样本数  |     | 全样本 $RAR$ | 赢家 $RAR$ | 输家 $RAR$ | 赢家-输家      |
|----------|------|-----|-----------|----------|----------|------------|
| (4,8)    | 2706 | 平均值 | 1.5648    | 1.8237   | 1.3080   | 0.5157***  |
|          |      | 中位数 | 1.2485    | 1.4526   | 1.1222   | 0.3304***  |
| (5,7)    | 2706 | 平均值 | 1.4949    | 1.6574   | 1.3324   | 0.3250***  |
|          |      | 中位数 | 1.2690    | 1.3446   | 1.2051   | 0.1395***  |
| (6,6)    | 2706 | 平均值 | 1.3410    | 1.5233   | 1.1586   | 0.3647***  |
|          |      | 中位数 | 1.1742    | 1.3383   | 1.0740   | 0.2643***  |
| (7,5)    | 2706 | 平均值 | 1.2922    | 1.4289   | 1.1555   | 0.2734***  |
|          |      | 中位数 | 1.1852    | 1.3066   | 1.1187   | 0.1880***  |
| (8,4)    | 2706 | 平均值 | 1.2237    | 1.0654   | 1.3820   | -0.3166*** |
|          |      | 中位数 | 1.2043    | 0.9667   | 1.3978   | -0.4311*** |
| (9,3)    | 2706 | 平均值 | 1.2877    | 1.0551   | 1.5202   | -0.4650*** |
|          |      | 中位数 | 1.1129    | 0.9262   | 1.3532   | -0.4270*** |

注:\*\*\*、\*\*和\*分别代表在 1%、5%和 10%的显著性水平下显著。下同。

图 1 是这种趋势的直观表现,在(9,3)节点上全样本  $RAR$  和输家组  $RAR$  呈现出向上拐头的趋势,而赢家组  $RAR$  则不具备这样的趋势。为了便于区分,赢家组  $RAR$  与输家组  $RAR$  的数据被标示在副坐标轴上,图 2 与此相同。

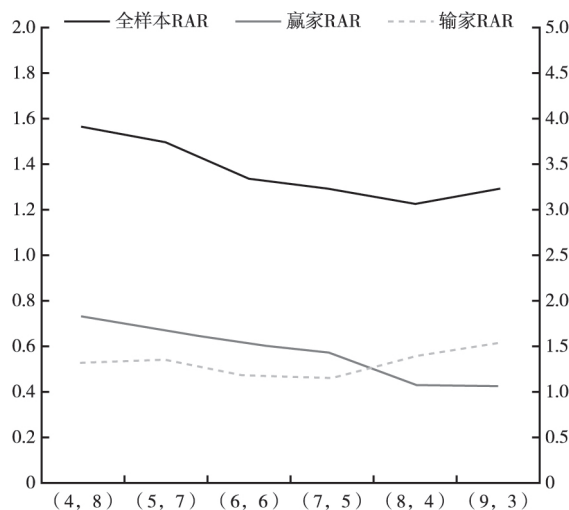


图 1 全样本及二分位法分组下的风险调整趋势

表 2 进一步列出了在四分位法分组下各组样本的风险调整比率。总体上看,四分位分组下的赢家组和输家组 RAR 数据延续了二分法下的趋势特征。赢家组 RAR 数据的均值和中位数在(8,4)、(9,3)节点全部小于 1,说明四分位法下赢家组投资策略保守程度强于二分位法的分组情况;从(9,3)节点数据看赢家组 RAR 值略大于(8,4)节点说明其有加大风险倾向但并不明显。输家组 RAR 的变动趋势则与二分位法下一致。

表 2 全样本及四分位法分组下的风险调整比率

| (M, 12-M) | 样本数  |     | 全样本 RAR | 赢家 RAR | 输家 RAR | 赢家-输家      |
|-----------|------|-----|---------|--------|--------|------------|
| (4,8)     | 2706 | 平均值 | 1.5648  | 2.0785 | 1.1965 | 0.8820***  |
|           |      | 中位数 | 1.2485  | 1.6975 | 1.0771 | 0.6204***  |
| (5,7)     | 2706 | 平均值 | 1.4949  | 1.9503 | 1.2549 | 0.6954***  |
|           |      | 中位数 | 1.2690  | 1.5010 | 1.2154 | 0.2856***  |
| (6,6)     | 2706 | 平均值 | 1.3410  | 1.8153 | 1.1211 | 0.6942***  |
|           |      | 中位数 | 1.1742  | 1.5283 | 1.0861 | 0.4422***  |
| (7,5)     | 2706 | 平均值 | 1.2922  | 1.6298 | 1.0682 | 0.5616***  |
|           |      | 中位数 | 1.1852  | 1.4665 | 1.0530 | 0.4135***  |
| (8,4)     | 2706 | 平均值 | 1.2237  | 0.9495 | 1.3411 | -0.3916*** |
|           |      | 中位数 | 1.2043  | 0.9082 | 1.3741 | -0.4659*** |
| (9,3)     | 2706 | 平均值 | 1.2877  | 0.9788 | 1.3828 | -0.4040*** |
|           |      | 中位数 | 1.1129  | 0.9077 | 1.2709 | -0.3631*** |

我们将表 2 的均值数据整理成图 2 的描点图,全样本、赢家组和输家组 RAR 的变动趋势与图 1 基本一致,强化了二分法分组的结果。

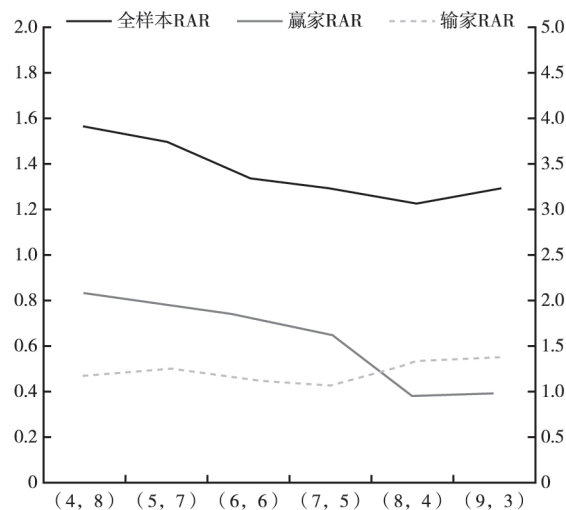


图 2 全样本及四分位法分组下的风险调整趋势



## 四、研究方法

### (一)基金风险调整行为影响因素的实证模型设计

如图 1、图 2 所示,(9,3)节点的  $RAR$  数据存在明显的“翘尾”现象,这说明公募基金普遍存在每年最后一个季度增加投资风险的行为;此外,与现有研究多采用的(6,6)节点数据相比,(9,3)节点的风险调整行为发生在每年最后一个季度,与年末业绩追逐这一研究主题相关性更强。因此,公募基金风险调整行为影响因素回归中的  $RAR$  变量采用(9,3)节点的数据。

#### 1. 回归模型的构建

首先,参考国内外文献的主流做法,我们构建反映基金前三季度业绩对第四季度风险调整行为影响的模型。该模型为采用固定效应的面板回归模型:

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta AR_{i,t} + \gamma Controls + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (4)$$

在模型(4)中, $RAR_{i,t}$ 为风险调整比率; $AR_{i,t}$ 为超额收益率; $Controls$ 为控制变量集合; $\lambda_i$ 为随基金个体变化的个体固定效应; $\epsilon_{i,t}$ 为随机扰动项。此外,我们还针对代表投资者选择的基金流量变量构建模型:

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta Flow_{i,t} + \gamma Controls + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中  $Flow_{i,t}$  为基金流量,是投资者选择的代理变量。为了讨论基金前期业绩和基金流量对基金风险调整比率的共同影响,我们将  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  变量纳入同一个方程进行讨论从而设计出模型(6)、(7):

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta_1 AR_{i,t} + \beta_2 Flow_{i,t} + \gamma Controls + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (6)$$

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta_1 AR_{i,t} + \beta_2 Flow_{i,t} + \beta_3 AR_{i,t} \times Flow_{i,t} + \gamma Controls + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (7)$$

模型(6)将  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  变量都作为自变量加入模型中;而模型(7)加入了  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  的交互项,这样能够强化判断  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  的相互影响。

如前文所述,四分位法分组下的输家组基金会在最后一个季度加大风险,从而形成明显的翘尾图形,为了判断输家组基金的风险调整比率,我们将四分位分组下输家组基金设计为哑变量纳入到回归方程中进行探讨:

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta QL_{i,t} + \gamma Controls + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (8)$$

在模型(8)中, $QL_{i,t}$ 为虚拟变量,代表的是在四分位条件下,处于输家组的基金。模型(8)的作用主要是强化模型(5)、(6)、(7)的回归结果。

在各模型回归实证结果的报告中,我们将利用随机效应下 Hausman 检验的统计量来确定固定效应面板回归方法的采用是否具有合理性。

#### 2. 变量介绍

参考 Brown 等(1996)与山立威、王鹏(2012)等的做法,被解释变量  $RAR_{i,t}$  定义为风险调整比率,具体算法如模型(3)所示。 $RAR_{i,t}$  变量是指用每年最后一个季度的收益率标准差除以前三个季度的收益率标准差,回归中的  $RAR_{i,t}$  变量采用的是全样本数据。

解释变量包括:(1)业绩度量指标  $AR_{i,t}$ 。我们认为除去排名比较靠前的明星基金,大部分投资

者仍然更关注基金的绝对业绩回报而不是相对业绩排名。 $AR_{i,t}$  计算方法是采用基金每年前 9 个月的收益率减去同期沪深 300 指数收益率。(2) 基金流量指标  $Flow_{i,t}$ 。参考 Sirri 和 Tufano (1998) 与肖峻、石劲(2011)等的做法,我们将  $Flow_{i,t}$  定义为基金的净流量,具体方法根据基金每年前三季度的资产净值变化情况进行计算:

$$Flow_{i,t} = \frac{TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1}(1 + r_{i,t})}{TNA_{i,t-1}} \quad (9)$$

其中,  $TNA_{i,t}$  为  $t$  年三季度末基金  $i$  的资产净值;  $TNA_{i,t-1}$  为  $t-1$  年基金  $i$  的年终资产规模;  $r_{i,t}$  为  $t$  年基金  $i$  在前三个季度的原始回报率。  $Flow_{i,t}$  衡量的是基金前三季度的净流量,如果  $Flow_{i,t}$  大于 0 则说明前三季度基金存在资金净流入;  $Flow_{i,t}$  为 0 则说明基金前三季度资金保持平衡;  $Flow_{i,t}$  小于 0 则说明基金前三季度资金净流出。(3) 交互项  $AR_{i,t} \times Flow_{i,t}$ 。我们引入交互项  $AR_{i,t} \times Flow_{i,t}$  来揭示超额收益率与资金流量的相互关系。具体算法是将同期的  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  相乘。(4) 基金分组指标  $QL_{i,t}$ 。我们将基金前期累计净值收益率按照四分位法进行分组,其中业绩最差的 1/4 基金被定义为输家组基金。我们引入哑变量  $QL_{i,t}$  来表示输家组基金,当基金业绩处于输家组时计为 1,不处于输家组时则计为 0。

控制变量包括:(1) 基金规模指标  $\ln TNA_{i,t}$ 。为了控制基金规模差异对基金风险调整比率的影响,我们引入基金当期净资产的自然对数 ( $\ln TNA_{i,t}$ ) 作为控制变量。(2) 基金家族指标  $\ln FAM_{i,t}$ 。我国的基金管理公司往往同时运营多只公募基金,这些由相同母公司运营的基金被称为基金家族,同一家族间的基金在投资风格、大势判断上往往趋同。我们引入基金家族指标 ( $\ln FAM_{i,t}$ ) 作为控制变量,具体算法为手工计算出隶属同一基金管理公司的基金数量并取自然对数。(3) 基金年龄指标  $\ln AGE_{i,t}$ 。基金成立的时间长短反映基金投资风格的成熟度和稳定性。我们引入基金年龄指标 ( $\ln AGE_{i,t}$ ) 作为控制变量,具体算法为基金成立到当期的年数并取自然对数。(4) 基金分红指标  $\ln DIV_{i,t-1}$ 。我们认为基金的分红情况会对投资者的心态和选择偏好产生直接的影响。我们引入基金分红指标 ( $\ln DIV_{i,t-1}$ ) 作为控制变量,具体算法为基金前一分红金额的自然对数。(5) 基金持股比例  $FDSH_{i,t}$ 。基金持股比例是指基金投资组合中持股金额占基金总资产的比例。这一指标会影响基金经理在第四季度中对自身投资组合的风险评估及风险调整行为。我们引入基金持股比例指标 ( $FDSH_{i,t}$ ) 作为控制变量,具体算法是计算基金当期持有股票市值占总资产的比例。(6) 年度虚拟变量 Year dummy。由于样本有 10 年的时间跨度,因此我们引入年度虚拟变量来控制年度的固定效应。

根据以上的被解释变量、解释变量和控制变量,模型(4)、(5)、(6)、(7)、(8)可以改写为:

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta AR_{i,t} + \gamma_1 \ln TNA_{i,t} + \gamma_2 \ln FAM_{i,t} + \gamma_3 \ln AGE_{i,t} + \gamma_4 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_5 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (10)$$

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta Flow_{i,t} + \gamma_1 \ln TNA_{i,t} + \gamma_2 \ln FAM_{i,t} + \gamma_3 \ln AGE_{i,t} + \gamma_4 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_5 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (11)$$

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta_1 AR_{i,t} + \beta_2 Flow_{i,t} + \gamma_1 \ln TNA_{i,t} + \gamma_2 \ln FAM_{i,t} + \gamma_3 \ln AGE_{i,t} + \gamma_4 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_5 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (12)$$

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta_1 AR_{i,t} + \beta_2 Flow_{i,t} + \beta_3 AR_{i,t} \times Flow_{i,t} + \gamma_1 \ln TNA_{i,t} + \gamma_2 \ln FAM_{i,t} + \gamma_3 \ln AGE_{i,t} + \gamma_4 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_5 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (13)$$



$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta QL_{i,t} + \gamma_1 \ln TNA_{i,t} + \gamma_2 \ln FAM_{i,t} + \gamma_3 \ln AGE_{i,t} + \gamma_4 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_5 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (14)$$

我们对模型(10)、(11)、(12)、(13)、(14)进行单位根检验,结果显示各变量为同阶平稳,因此模型设计是有效的。

## (二)基金风险调整行为对年终投资业绩影响的实证模型设计

### 1. 回归模型构建

根据以往文献,我们将构建实证模型观察基金风险调整行为对年终的投资绩效会产生怎样的影响,该模型也将采用固定效应的面板回归,具体形式如下:

$$YR_{i,t} = \alpha + \beta RAR_{i,t} + \gamma Controls + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (15)$$

在模型(15)中, $YR_{i,t}$ 是基金*i*在*t*年年终的投资收益率; $RAR_{i,t}$ 为基金*i*在*t*年(9,3)节点的风险调整比率; $Controls$ 为控制变量集合; $\lambda_i$ 为随基金个体变化的个体固定效应; $\epsilon_{i,t}$ 为随机扰动项。

与之前的模型相同,在回归实证结果的报告中,我们将利用随机效应下的 Hausman 检验的统计量来确定固定效应面板回归方法的采用是否具有合理性。

### 2. 变量介绍

我们将被解释变量  $YR_{i,t}$  定义为基金*i*在*t*年年终时全年的原始回报率。我们采用原始回报率而不是相对排名的原因在于我国股票市场仍然以中小投资者和个人投资者为主,他们更加关注基金的原始回报率而不是相对排名。

解释变量  $RAR_{i,t}$  的含义与上文相同,选用的是(9,3)节点的  $RAR$  数据,即全年最后一个季度的月度收益标准差除以前三个季度的月度收益标准差。

控制变量中基金超额收益率指标  $AR_{i,t}$ 、流量指标  $Flow_{i,t}$ 、输家组哑变量  $QL_{i,t}$  的含义和算法分别与模型(10)、(11)、(14)中各对应变量相同。

其他控制变量如基金规模指标  $\ln TNA_{i,t}$ 、基金家族指标  $\ln FAM_{i,t}$ 、基金年龄指标  $\ln AGE_{i,t}$ 、基金分红指标  $\ln DIV_{i,t-1}$ 、基金持股比例  $FDSH_{i,t}$  的含义和具体算法与模型(10)中各对应变量相同。

年度虚拟变量  $Year\ dummy$  被用来控制年度的固定效应。

根据以上的被解释变量、解释变量和控制变量,模型(15)可以改写为:

$$YR_{i,t} = \alpha + \beta RAR_{i,t} + \gamma_1 Flow_{i,t} + \gamma_2 AR_{i,t} + \gamma_3 QL_{i,t} + \gamma_4 \ln TNA_{i,t} + \gamma_5 FAM_{i,t} + \gamma_6 \ln AGE_{i,t} + \gamma_7 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_8 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (16)$$

我们同样对模型(16)进行单位根检验,结果显示各变量为同阶平稳,因此模型设计是有效的。

## 五、实证结果分析

### (一)基金风险调整行为影响因素的实证结果分析

模型(10)、(11)、(12)、(13)、(14)的回归结果如表3所示。总体上看,5个模型都通过了 Hausman 检验,因此拒绝随机效应的假设,固定效应的选取是有效的。

从模型(10)看,解释变量  $AR_{i,t}$  的系数为-0.4504且在1%水平上显著,说明基金的前期超额收益率与风险调整比率呈现出显著负相关关系。这意味着前期业绩越差的基金越倾向于在最后

一个季度加大投资组合的风险,这能够很好地解释图 1、图 2 中全样本  $RAR$  在(9, 3)节点产生的翘尾现象,并且与假设 H1 相符。

从模型(11)看,解释变量  $Flow_{i,t}$  的系数为 0.0237 且在 1%水平上显著,说明基金前 9 个月资金流入越多,则越容易在最后一个季度采取高风险的投资策略;同时说明投资者的选择会对基金管理人的投资策略产生压力并迫使其提高投资组合的风险,这与假设 H2 相符。

为了检验解释变量  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  对被解释变量  $RAR_{i,t}$  的共同影响,我们设计了模型(12),回归结果显示  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  系数的方向和显著性与其单独回归的模型(10)、(11)保持一致。这说明前期业绩越差和资金量越大这两个条件同时满足的基金也越容易加大后期投资组合的风险。

模型(13)在模型(12)的基础上加入交互项  $AR_{i,t} \times Flow_{i,t}$ ,结果显示交互项的系数为 -0.0220,结果不显著。虽然交互项的结果并不显著,但是交互项的系数为负,说明  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  变量的系数是相逆的,这进一步保证了  $AR_{i,t}$  系数为负而  $Flow_{i,t}$  系数为正这一结果的稳健性。在模型(13)中  $AR_{i,t}$  和  $Flow_{i,t}$  变量的系数方向并不受交互项的影响,仅  $Flow_{i,t}$  变量系数的显著性从 1%水平上的显著下降到 10%水平上的显著。

模型(14)引入了前期业绩四分位分组下的输家组虚拟变量作为解释变量,结果显示  $QL_{i,t}$  的回归系数为 0.0254,结果并不显著,这在一定程度上说明了前期投资绩效处于输家组的基金更愿意在后期采取高风险的投资策略。

表 3 风险调整的影响因素:回归结果

|                              | $RAR_{i,t}(10)$        | $RAR_{i,t}(11)$        | $RAR_{i,t}(12)$        | $RAR_{i,t}(13)$        | $RAR_{i,t}(14)$       |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| $\alpha$                     | 1.4248***<br>(0.0000)  | 1.2677***<br>(0.0000)  | 1.4419***<br>(0.0000)  | 1.4351***<br>(0.0000)  | 1.3944***<br>(0.0000) |
| $AR_{i,t}$                   | -0.4504***<br>(0.0000) |                        | -0.4271***<br>(0.0000) | -0.4133***<br>(0.0000) |                       |
| $Flow_{i,t}$                 |                        | 0.0237***<br>(0.0000)  | 0.0210***<br>(0.0001)  | 0.0149*<br>(0.0664)    |                       |
| $AR_{i,t} \times FLOW_{i,t}$ |                        |                        |                        | -0.0220<br>(0.3354)    |                       |
| $QL_{i,t}$                   |                        |                        |                        |                        | 0.0254<br>(0.4638)    |
| $\ln TNA_{i,t}$              | -0.7599***<br>(0.0055) | -0.0890***<br>(0.0017) | -0.1050***<br>(0.0002) | -0.1032***<br>(0.0003) | -0.0266**<br>(0.0131) |
| $\ln FAM_{i,t}$              | 0.1879**<br>(0.0157)   | 0.1985**<br>(0.0117)   | 0.2300***<br>(0.0033)  | 0.2305***<br>(0.0032)  | 0.0449<br>(0.1500)    |
| $\ln AGE_{i,t}$              | -0.0632<br>(0.2484)    | -0.1128**<br>(0.0396)  | -0.0775<br>(0.1565)    | -0.0785<br>(0.1511)    | -0.0609**<br>(0.0447) |
| $\ln DIV_{i,t-1}$            | 0.0316*<br>(0.0682)    | 0.0308*<br>(0.0768)    | 0.0345**<br>(0.0460)   | 0.0343**<br>(0.0476)   | 0.0296*<br>(0.0552)   |
| $FDSH_{i,t}$                 | -0.2123<br>(0.2384)    | 0.0667<br>(0.7026)     | -0.2159<br>(0.2290)    | -0.2141<br>(0.2329)    | -0.0483<br>(0.6855)   |

续表 3

|                     | $RAR_{i,t}(10)$ | $RAR_{i,t}(11)$ | $RAR_{i,t}(12)$ | $RAR_{i,t}(13)$ | $RAR_{i,t}(14)$ |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $\Sigma$ Year dummy | Yes             | Yes             | Yes             | Yes             | Yes             |
| N                   | 2706            | 2706            | 2706            | 2706            | 2706            |
| Hausman Test        | 16.9325***      | 15.2395**       | 22.2999***      | 22.1414***      | 13.7178**       |
| $R^2$               | 0.1235          | 0.1152          | 0.1297          | 0.1300          | 0.0058          |

## (二)基金风险调整行为对年终投资业绩影响的实证结果分析

模型(16)实证结果如表 4 所示。总体上看,模型(16)的 Hausman 检验统计量为 219.1024 且在 1%水平上显著,因此拒绝随机效应的假设,该模型应当采用固定效应。

从模型(16)的回归结果看,解释变量  $RAR_{i,t}$  的系数为 -0.0059 且在 5%的水平上显著,这说明基金风险调整比率与该年度的年终回报率呈现出显著的负相关关系,表明公募基金通过增加最后一个季度投资组合的风险以粉饰年终业绩的行为是无效的,也即基金在最后一个季度加大投资风险的行为会导致其年终业绩表现出现下降。因此基金通过主动加大短期投资组合风险的做法是无法达到迅速粉饰业绩的目的,反而会降低业绩表现。所以公募基金追求短期高风险的行为是无法带来高回报的,这与假设 H3 相符。实证结果说明公募基金在最后一个季度增加投资风险的行为是一种短期的市场投机,这往往会给基金经理造成不必要的投资压力,同时也会使基金偏离既定的投资策略,降低年终业绩表现;此外,公募基金(特别是输家组基金)的投资能力是有所欠缺的,盲目增加投资组合风险的行为并不能够带来更好的收益。

表 4 风险调整对年终业绩的影响:回归结果

|                 | $YR_{i,t}(16)$         |
|-----------------|------------------------|
| $\alpha$        | 0.2167***<br>(0.0000)  |
| $RAR_{i,t}$     | -0.0059**<br>(0.0488)  |
| $Flow_{i,t}$    | -0.0014*<br>(0.0567)   |
| $AR_{i,t}$      | -0.0522***<br>(0.0000) |
| $QL_{i,t}$      | -0.0141**<br>(0.0132)  |
| $\ln TNA_{i,t}$ | -0.0528***<br>(0.0000) |
| $\ln FAM_{i,t}$ | -0.0475***<br>(0.0000) |

续表 4

|                     | $YR_{i,t} (16)$        |
|---------------------|------------------------|
| $\ln AGE_{i,t}$     | 0.0221***<br>(0.0049)  |
| $\ln DIV_{i,t-1}$   | -0.0146***<br>(0.0000) |
| $FDSH_{i,t}$        | 0.0425*<br>(0.0996)    |
| $\Sigma$ Year dummy | Yes                    |
| Hausman Test        | 219.1024***            |
| $R^2$               | 0.2049                 |

## 六、稳健性检验

与前文实证检验的思路及结构类似,稳健性检验分为两大部分:第一部分针对的是基金风险调整行为的影响因素;第二部分针对的是基金风险调整行为对年终投资业绩的影响。

### (一)基金风险调整行为影响因素的稳健性检验

为了检验基金风险调整行为影响因素回归结果的稳健性,我们将替换掉模型(10)中的超额收益率变量  $AR_{i,t}$ 。我们将分别用基金相对业绩排名  $RANK_{i,t}$  和基金原始收益率  $RRT_{i,t}$  对  $AR_{i,t}$  进行替换。基金业绩排名  $RANK_{i,t}$  的算法是将各只基金每年前 9 个月的收益率按照从大到小的顺序逐年进行排名;基金原始收益率  $RRT_{i,t}$  的算法是计算每只基金每年前 9 个月的投资收益率。稳健性检验模型如下:

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta RANK_{i,t} + \gamma_1 \ln TNA_{i,t} + \gamma_2 \ln FAM_{i,t} + \gamma_3 \ln AGE_{i,t} + \gamma_4 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_5 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (17)$$

$$RAR_{i,t} = \alpha + \beta RRT_{i,t} + \gamma_1 \ln TNA_{i,t} + \gamma_2 \ln FAM_{i,t} + \gamma_3 \ln AGE_{i,t} + \gamma_4 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_5 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \epsilon_{i,t} \quad (18)$$

模型(17)、(18)实证结果如表 5 所示。模型(17)中  $RANK_{i,t}$  变量的系数为-0.0006 且不显著,其系数方向与模型(10)的  $AR_{i,t}$  相同;模型(18)中的  $RRT_{i,t}$  变量的系数为-0.2834 且在 1%水平上显著,与模型(10)中  $AR_{i,t}$  变量的系数方向和显著性水平均一致,因此我们认为模型(10)的回归结果具有较高的稳健性。

表 5 风险调整影响因素稳健性检验的回归结果

|          | $RAR_{i,t} (17)$      | $RAR_{i,t} (18)$      |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| $\alpha$ | 1.2382***<br>(0.0000) | 1.1213***<br>(0.0000) |

续表 5

|                            | $RAR_{i,t} (17)$     | $RAR_{i,t} (18)$       |
|----------------------------|----------------------|------------------------|
| $RANK_{i,t}$               | -0.0006<br>(0.6961)  |                        |
| $RRT_{i,t}$                |                      | -0.2834***<br>(0.0000) |
| $\ln TNA_{i,t}$            | -0.566**<br>(0.0413) | -0.0239<br>(0.3867)    |
| $\ln FAM_{i,t}$            | 0.1526*<br>(0.0547)  | 0.0351<br>(0.6597)     |
| $\ln AGE_{i,t}$            | -0.0929<br>(0.1027)  | -0.0866<br>(0.1125)    |
| $\ln DIV_{i,t-1}$          | 0.0273<br>(0.1186)   | 0.0039<br>(0.8239)     |
| $FDSH_{i,t}$               | 0.0864<br>(0.6222)   | 0.3094*<br>(0.0820)    |
| $\Sigma \text{Year dummy}$ | Yes                  | Yes                    |
| N                          | 2706                 | 2706                   |
| Hausman Test               | 10.9910*             | 13.5970**              |
| $R^2$                      | 0.1073               | 0.1217                 |

## (二)基金风险调整行为对年终投资业绩影响的实证研究

为了检验基金风险调整行为对年终投资业绩影响的稳健性,我们采取两种方法进行验证:一是将模型(16)中的变量  $AR_{i,t}$  替换为基金相对业绩排名变量  $RANK_{i,t}$ ,其具体算法与模型(17)相同。二是将控制变量中四分位分组下输家组变量改为四分位分组下的赢家组变量  $QW_{i,t}$ ,具体算法与输家组相反:基金业绩处于前 1/4 的为赢家组计为 1,其他则为 0。稳健性模型如下:

$$YR_{i,t} = \alpha + \beta RAR_{i,t} + \gamma_1 Flow_{i,t} + \gamma_2 RANK_{i,t} + \gamma_3 QL_{i,t} + \gamma_4 \ln TNA_{i,t} + \gamma_5 FAM_{i,t} + \gamma_6 \ln AGE_{i,t} + \gamma_7 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_8 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \varepsilon_{i,t} \quad (19)$$

$$YR_{i,t} = \alpha + \beta RAR_{i,t} + \gamma_1 Flow_{i,t} + \gamma_2 RANK_{i,t} + \gamma_3 QW_{i,t} + \gamma_4 \ln TNA_{i,t} + \gamma_5 FAM_{i,t} + \gamma_6 \ln AGE_{i,t} + \gamma_7 \ln DIV_{i,t-1} + \gamma_8 FDSH_{i,t} + \sum \varphi_y Yeardummy + \lambda_i + \varepsilon_{i,t} \quad (20)$$

模型(19)、(20)的回归结果如表 6 所示。从回归结果看,控制变量的改变影响到  $RAR_{i,t}$  变量的显著性使其从 5%水平上的显著变为不显著,但并没有改变其方向。这说明基金通过增加最后一个季度的风险以提高业绩表现的方法并不可行。从控制变量系数看, $QW_{i,t}$  和  $QL_{i,t}$  的系数都不显著但方向相反,这说明两个变量正好呈现出互斥的关系。从  $RANK_{i,t}$  变量的系数看,其显著

性和正负方向都与模型(16)中的  $AR_{i,t}$  系数相同。因此我们认为模型(16)的实证结果是稳定可靠的。

表 6 基金风险调整行为对年终投资业绩影响稳健性检验的回归结果

|                     | $YR_{i,t}$ (19)        | $YR_{i,t}$ (20)        |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| $\alpha$            | 0.1867***<br>(0.0000)  | 0.1905***<br>(0.0000)  |
| $RAR_{i,t}$         | -0.0040<br>(0.1835)    | -0.0040<br>(0.1764)    |
| $RANK_{i,t}$        | -0.0009***<br>(0.0040) | -0.0008***<br>(0.0065) |
| $QL_{i,t}$          | 0.0095<br>(0.2077)     |                        |
| $QW_{i,t}$          |                        | -0.0073<br>(0.3305)    |
| $Flow_{i,t}$        | -0.0011<br>(0.1248)    | -0.0011<br>(0.1397)    |
| $\ln TNA_{i,t}$     | -0.0519***<br>(0.0000) | -0.0518***<br>(0.0000) |
| $\ln FAM_{i,t}$     | -0.0462***<br>(0.0001) | -0.0471***<br>(0.0000) |
| $\ln AGE_{i,t}$     | 0.0256***<br>(0.0020)  | 0.0253***<br>(0.0024)  |
| $\ln DIV_{i,t-1}$   | -0.0154***<br>(0.0000) | -0.0153***<br>(0.0000) |
| $FDSH_{i,t}$        | 0.0737***<br>(0.0032)  | 0.0749***<br>(0.0027)  |
| $\Sigma$ Year dummy | Yes                    | Yes                    |
| N                   | 2706                   | 2706                   |
| Hausman Test        | 227.9211***            | 219.4024**             |
| R <sup>2</sup>      | 0.1988                 | 0.1217                 |

## 七、结论与政策建议

### (一) 主要研究结论

在公募基金业绩评价体系下,业绩表现较差、排名靠后的基金经理在职业声誉、升迁机会等方

面都会受到严重的负面影响,甚至有可能被替换而导致职业生涯中断。因此在这场竞赛中,主动管理投资组合风险成为基金经理们追求短期业绩表现的常用手段。

通过实证检验,我们发现前三个季度业绩表现较差的公募基金倾向于在最后一个季度提高投资组合的风险,这主要是受业绩竞赛的影响;前三季度资金净流入量较大的公募基金倾向于在最后一个季度提高投资组合的风险,这可能是因为资金净流入后会增大公募基金的现金持有比例从而加大了公募基金追求业绩表现的压力,进而使其加大最后一个季度的投资风险;公募基金在每年最后一个季度采取的高风险投资策略并不能够有效地提高年终业绩表现,这主要是由于最后一个季度的高风险策略多为前期业绩表现不佳的公募基金盲目的短期投机冲动,投资业绩自然无法得到保证。总的来说,公募基金追求高风险投资策略并不能够带来年终的高回报。

## (二)相关政策建议

第一,市场监管部门应当关注前三季度业绩表现较差的公募基金在最后一个季度的交易行为。相关部门应加强监督第四季度加大投资组合风险的公募基金,防范此类基金在年底出现群体性的过度投机行为和可能由此引发的市场系统性风险。

第二,应当进一步完善基金业绩评价体系,要更加重视基金的长期业绩表现、基金长期运行的稳定性,增加风险在整个业绩评价体系中的权重。

第三,对投资者而言,应加强对公募基金投资风格的甄别,理性选择投资对象。前期业绩表现较差、短期净值波动较大及现金流入量较大的基金都有可能是潜在的高风险策略偏好者,而这种投资策略往往并不能提高业绩,应当谨慎选择。

## 参考文献:

1. 丁振华:《基金过去的业绩会影响未来的风险选择吗》,《证券市场导报》2006 年第 4 期。
2. 龚红、李燕萍、吴绍棠:《业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响:基于封闭式基金 1998—2008 年表现的经验分析》,《世界经济》2010 年第 4 期。
3. 韩德宗、宋红雨:《证券投资基金激励约束机制的实证研究》,《数量经济技术经济研究》2002 年第 4 期。
4. 陆蓉、陈百助、徐龙炳、谢新厚:《基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究》,《经济研究》2007 年第 6 期。
5. 饶育蕾、王颖、戴鹏君:《基金竞赛还是职业生涯关注?——对基金经理风险选择的实证研究》,《管理工程学报》2013 年第 2 期。
6. 史晨昱、刘霞:《从竞赛观点探讨基金经理人的风险调整行为》,《证券市场导报》2005 年第 2 期。
7. 孙静、邱苑华:《基金竞赛对基金经理交易行为影响的实证研究》,《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2005 年第 2 期。
8. 山立威、王鹏:《基金业绩排名与基金经理的冒险行为》,《投资研究》2012 年第 2 期。
9. 王燕鸣、蒋运冰:《薪酬激励、雇佣风险和预期偏差对我国开放式基金风险调整行为的影响》,《管理评论》2013 年第 11 期。
10. 肖峻:《股市周期与基金投资者的选择》,《经济学(季刊)》2013 年第 4 期。
11. 肖峻、石劲:《基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗?》,《经济研究》2011 年第 1 期。
12. 肖继辉:《基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据》,《南开管理评论》2012 年第 5 期。
13. Brown, K. C., Harlow, W. V., & Starks, L. T., Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry. *The Journal of Finance*, Vol 51, No 1, 1996, pp 85—110.
14. Busse, & Jeffrey, A., Another Look at Mutual Fund Tournaments. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol 36, No 2, 2001, pp 53—73.
15. Chen, H., & Pennacchi, G., Does Prior Performance Affect a Mutual Fund's Choice of Risk? Theory and Further Empirical Evidence. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol 58, No 3, 2009, pp 745—775.
16. Chevalier, J., & Ellison, G., Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives. *Journal of Political Economy*, Vol 105, No 5, 1997, pp 1167—1200.



17. Green, Stokey, J. R. , & Nancy, L. , A Comparison of Tournaments and Contracts. *Journal of Political Economy*, Vol 91, No 3, 1983, pp 349—364.
18. Ippolito, R. A. , Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry. *Journal of Law and Economics*, Vol 35, No 1, 1992, pp 45—70.
19. Lakonishok, J. , Shleifer, A. , Thaler, R. , & Wishny, R. , Window Dressing by Pension Fund Managers. *The American Economic Review*, Vol 81, No 2, 1991, pp 227—231.
20. Lazear, E. , & Rosen, S. , Rank Order Tournaments as Optimum Labor Contracts. *Journal of Political Economy*, Vol 89, No 5, 1981, pp 841—864.
21. Nalebuff, B. , & Stiglitz, J. , Prizes and Incentives: Towards a General Theory of Compensation and Competition. *Bell Journal of Economics*, Vol 14, No 1, 1983, pp 21—43.
22. Patel, J. , Zeckhauser, R. , & Hendricks D. , The Rationality Struggle: Illustrations from Financial Markets. *The American Economic Review*, Vol 81, No 2, 1991, pp 232—236.
23. Sirri, E. R. , & Tufano, P. , Costly Search and Mutual Fund Flows. *The Journal of Finance*, Vol 53, No 5, 1998, pp 1589—1622.
24. Taylor, J. , Risk taking Behavior in Mutual Fund Tournaments. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol 50, No 4, 2003, pp 373—383.

## Year-End Performance Pursuit and Risk Adjustment of Mutual Funds

YAN Wu, XIONG Hang & LING Aifan

(Jiangxi University of Finance and Economics, 330013)

**Abstract:** We study on the factors which affect mutual funds' risk and how the higher portfolios' risk influences the year-end performance of mutual funds for discussing whether mutual funds' high risk strategy can result in higher annual performance. It shows that the mutual funds which performed worse or got higher net inflow in the first three seasons tend to take higher risk strategy in the last season. The higher risk strategy of mutual funds in the last season cannot significantly improve their annual performance.

**Keywords:** Mutual Funds, Risk Adjustment, Investment Performance,

**JEL:**G1, G11, G2

责任编辑:老 牛